

Project Definition

WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS:

EcoMap Palembang: Pemetaan Sebaran dan Jangkauan Layanan Bank Sampah serta Fasilitas Pengelolaan Limbah di Kota Palembang

Nama Peserta:

1. Ide Project

WebGIS ini dibuat untuk menampilkan sebaran lokasi bank sampah, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), dan fasilitas pengelolaan limbah lainnya di Kota Palembang, sekaligus menganalisis jangkauan layanan dari masing-masing fasilitas terhadap wilayah kelurahan di sekitarnya. Informasi yang ditampilkan meliputi lokasi fasilitas, jenis sampah yang diterima/diolah, serta area jangkauan layanan berdasarkan jarak tempuh.

Data spasial akan disimpan dalam format GeoJSON dan dikelola melalui GEO MAPID sebagai database utama. Data dari GEO MAPID kemudian akan dipanggil dan ditampilkan kembali pada WebGIS interaktif, dilengkapi dengan analisis kelurahan yang berada di luar jangkauan layanan (underserved area).

2. Permasalahan yang Diangkat

Kota Palembang memiliki sejumlah bank sampah dan TPS3R yang tersebar di berbagai kecamatan, namun sebaran fasilitas tersebut belum merata di seluruh wilayah kota. Informasi mengenai lokasi bank sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya juga masih tersebar di berbagai sumber data (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup, maupun komunitas pengelola sampah mandiri) sehingga masyarakat sulit mengetahui fasilitas terdekat dari tempat tinggalnya.

Kondisi ini menyebabkan sebagian kelurahan berada jauh dari fasilitas pengelolaan sampah terdekat (underserved area), yang berpotensi mendorong masyarakat membuang sampah secara tidak terkelola. Pemetaan spasial yang terintegrasi dibutuhkan untuk membantu masyarakat maupun pemerintah kota mengidentifikasi kesenjangan layanan pengelolaan sampah antar wilayah.

3. Target Pengguna

Target pengguna utama WebGIS ini adalah masyarakat Kota Palembang yang ingin mengetahui lokasi bank sampah atau fasilitas pengelolaan limbah terdekat. WebGIS ini juga dapat digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, pengelola bank sampah/komunitas pengelola sampah mandiri, mahasiswa, peneliti bidang lingkungan, serta pelaku usaha (misalnya UMKM daur ulang) yang membutuhkan gambaran sebaran dan jangkauan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Palembang.

4. Data yang Digunakan

Data spasial yang digunakan dalam perancangan WebGIS ini terdiri dari:

Data	Sumber
Lokasi bank sampah Kota Palembang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (data.go.id), dilengkapi SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup
Lokasi TPS3R dan rumah kompos	SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup
Fasilitas daur ulang/recycling tambahan	OpenStreetMap melalui Overpass Turbo (tag amenity=recycling)
Jaringan jalan Kota Palembang	OpenStreetMap melalui Overpass Turbo
Batas administrasi kelurahan/kecamatan	Data Catalog GEO MAPID atau portal data Kota Palembang
Estimasi jumlah/kepadatan penduduk per kelurahan	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

Seluruh data akan menggunakan format GeoJSON dan disimpan sebagai layer terpisah di GEO MAPID. Layer dari GEO MAPID kemudian akan diakses untuk ditampilkan pada WebGIS.

Metodologi Geoprocessing:

- Buffer** — membuat zona jangkauan layanan di sekitar setiap bank sampah/TPS3R (misalnya radius 1-2 km) untuk merepresentasikan area yang relatif mudah dijangkau masyarakat.
- Isokron** — menghitung estimasi waktu tempuh dari setiap kelurahan menuju fasilitas pengelolaan sampah terdekat melalui jaringan jalan.
- Overlay** — menumpangtindihkan batas kelurahan dengan hasil buffer/ isokron untuk mengidentifikasi kelurahan yang berada

di luar jangkauan layanan (underserved area), sebagai dasar rekomendasi lokasi potensial untuk fasilitas baru.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

- Landing page sederhana yang menjelaskan tujuan WebGIS.
- Peta interaktif sebagai tampilan utama, menampilkan sebaran bank sampah, TPS3R, dan fasilitas daur ulang.
- Panel layer dan filter berdasarkan jenis fasilitas dan jenis sampah yang diterima.
- Popup informasi ketika titik fasilitas dipilih (nama, jenis layanan, jam operasional jika tersedia).
- Visualisasi zona jangkauan layanan (buffer/isokron) per fasilitas.
- Highlight kelurahan dengan jangkauan layanan rendah (underserved area).
- Ringkasan jumlah fasilitas dan estimasi penduduk terlayani per kecamatan.

Tampilan WebGIS akan dibuat sederhana agar informasi mudah dipahami oleh pengguna.

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

https://indharum.github.io/-IndahArumCahyaningtias-_FinalProject/index.html

Catatan: referensi tambahan dapat dicari dengan kata kunci "waste management webgis" atau "recycling facility locator map" untuk inspirasi tampilan filter dan popup fasilitas.

7. Output Akhir yang Diharapkan

Output akhir yang diharapkan adalah WebGIS interaktif yang dapat memberikan informasi mengenai sebaran dan jangkauan layanan bank sampah serta fasilitas pengelolaan limbah di Kota Palembang. Project ini akan menghasilkan:

- Project GEO MAPID yang berisi layer data dalam format GeoJSON (bank sampah, TPS3R, jalan, batas kelurahan).
- WebGIS dengan peta interaktif, filter fasilitas, popup, buffer/isokron jangkauan layanan, dan highlight area underserved.
- Repository GitHub yang berisi source code project.
- WebGIS yang dapat diakses secara publik melalui link deployment.
- Portfolio WebGIS yang dapat menunjukkan kemampuan peserta dalam mengelola data spasial, melakukan analisis aksesibilitas (buffer dan isokron), menggunakan GEO MAPID sebagai database, dan menampilkan data pada aplikasi WebGIS.